



SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

RELATÓRIO TÉCNICO

Configuração de rede

São Paulo – SP

2023

RELATÓRIO TÉCNICO

Configuração de rede

Relatório Técnico apresentado como exigência parcial para obtenção do Certificado Técnico em Redes de Computadores da Escola e Faculdade de Tecnologia SENAI “Roberto Simonsen”.

Orientador: Prof.

São Paulo – SP

2023

RESUMO

Este relatório técnico detalha o processo de configuração de uma rede que visa representar uma situação real de configuração de redes. A rede foi projetada para fornecer conectividade eficiente e segura entre quatro pontos. O sistema de rede é composto por quatro roteador que gerencia a conexão com os pontos remotos, quatro switch responsável pela rede local.

Palavras-chave: Roteamento estático; Vlans; Segurança

SUMÁRIO

Sumário

RELATÓRIO TÉCNICO	1
1 INTRODUÇÃO	5
2 CONTEXTUALIZAÇÃO	5
2.1 OBJETIVOS DO ROTEAMENTO ESTÁTICO.....	5
2.2 APLICABILIDADES	6
2.3 DESAFIOS E LIMITAÇÕES.....	6
3 METODOLOGIA.....	6
4 EQUIPAMENTOS USADOS	7
5 CABEAMENTO	7
6 CONFIGURAÇÕES BÁSICAS ROTEADOR	7
7 ENDEREÇANDO PORTAS DO ROTEADOR.....	8
8 CONFIGURANDO IP DOS COMPUTADORES	10
9 TESTE DE CONECTIVIDADE.....	11
10 CONCLUSÃO.....	13

1 INTRODUÇÃO

Este relatório técnico destaca o processo detalhado de configuração de uma rede essencial para um escritório. Esta rede foi projetada visando estabelecer uma infraestrutura de comunicação robusta, capaz de conectar de forma eficaz e quatro lugares distintos de forma segurança. Ao longo deste relatório, exploraremos em detalhes as etapas do processo de configuração, destacando as decisões críticas tomadas durante o projeto para garantir que a rede atenda às necessidades específicas para esses locais. O foco central deste trabalho é assegurar a alta disponibilidade, o desempenho otimizado e a segurança robusta dessa infraestrutura de rede, vital para as operações e comunicações eficazes da organização.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO

Nos ambientes de redes, a eficiência na transmissão de dados é essencial para garantir a conectividade e o desempenho das aplicações. O roteamento estático é uma técnica que desempenha um papel crucial na determinação dos caminhos que os pacotes de dados devem seguir em uma rede. Ao contrário do roteamento dinâmico, em que os caminhos são adaptados automaticamente com base nas condições da rede, o roteamento estático envolve a configuração manual de rotas em um roteador ou switch.

2.1 OBJETIVOS DO ROTEAMENTO ESTÁTICO

O roteamento estático é geralmente utilizado em cenários específicos, nos quais a simplicidade e a previsibilidade são prioritárias em relação à adaptabilidade. Alguns dos principais objetivos do roteamento estático incluem:

1. **Simplicidade de Configuração:** O roteamento estático é relativamente simples de configurar, tornando-o uma escolha adequada para redes menores ou ambientes onde as mudanças na topologia da rede são raras.
2. **Controle Total:** Os administradores de rede têm controle total sobre as rotas definidas, o que permite uma gestão precisa do tráfego.
3. **Redução de Overhead:** Como não há protocolos de roteamento dinâmico envolvidos, o roteamento estático reduz o overhead de processamento e largura de banda da rede.

2.2 APLICABILIDADES

O roteamento estático é frequentemente empregado em situações específicas, tais como:

1. **Conexões de Rede Simples:** Em redes domésticas ou pequenas empresas, onde a topologia da rede é estática e não muda com frequência.
2. **Redes de Backbone:** Em redes maiores, o roteamento estático pode ser usado na rede de backbone para definir rotas principais e estáveis.
3. **Segurança e Controle:** Em ambientes de segurança crítica, como infraestruturas de rede de empresas financeiras, onde o controle completo sobre as rotas é essencial para garantir a segurança dos dados.

2.3 DESAFIOS E LIMITAÇÕES

No entanto, o roteamento estático também apresenta desafios e limitações, tais como:

1. **Falta de Adaptabilidade:** Como as rotas são configuradas manualmente, o roteamento estático não se adapta bem a cenários de rede em constante mudança.
2. **Escalabilidade Limitada:** Em redes muito grandes, a configuração manual de rotas pode ser impraticável.
3. **Maior Manutenção:** Mudanças na topologia da rede exigem ajustes manuais nas configurações de roteamento estático.

3 METODOLOGIA

Para a configuração neste relatório seguiremos os seguintes passos.

3.1 PLANEJAMENTO

- Equipamentos utilizados
- Cabeamento
- Configurações básicas Switch
- Criação de Vlan
- Configurações básicas do Roteador
- IP que serão usados
- Atribuição de IP a portas

- Criação de rotas nos roteadores
- Configuração de LAN local

4 EQUIPAMENTOS USADOS

Para a configuração usamos quatro roteador cisco modelo **2911** com 4 portas **seriais** e 2 GigabitEthernet, três Switches modelo **3560CX catalyst** com 24 portas FastEthernet e 2 GigabitEthernet, um Switches cisco modelo **catalyst 2960c** com 12 portas GigabitEthernet.

5 CABEAMENTO

Agora faremos a conexão por cabo desses dispositivos, para fazer a conexão dos roteadores nós vamos utilizar a entrada **Serial** dos roteadores.

Fizemos a ligação da porta **Serial 0/0/0** do **Roteador 1**, na porta **Serial 0/0/0** do **Roteador 4**, ligamos também a porta **Serial 0/1/0** do **Roteador 4** na porta **Serial 0/1/0** do **Roteador 3**, e a porta **Serial 0/0/1** do **Roteador 3** na porta **Serial 0/0/1** do **Roteador 1**.

Conectamos as portas **GigabitEthernet 0/0** dos roteadores as portas **FastEthernet 0/1** dos Switches para isso usamos o cabo UTP

6 CONFIGURAÇÕES BÁSICAS ROTEADOR

Usando um cabo console, e conectando na porta **console** do roteador, e iniciando o PuTTY, iniciamos a configuração do roteador usando linha de comando. As configurações básicas do roteador são basicamente as mesmas do switch.

digitamos **enable** para entrar no modo de privilegiado, no modo administrador digitamos **configure terminal** depois enter:

configuramos o nome do roteador, usando o comando **hostname <Nome do roteador>**.

Configuramos a senha do modo privilegiado usando o comando **enable secret <Senha>**

Configure um domínio usando o comando **ip -domain-name <exemplo.com>** :

Configure a senha do modo Usuário usando os seguintes comandos:

- **line console 0**
- **password class**
- **login**
- **exit**

Também criamos um usuário usando o comando **username admin secret <Senha>**:

Para encriptar todas as senhas criadas, usamos o comando **service password-encryption**.

Para a configuração do acesso remoto e SSH usamos os comandos:

- **line vty 0 4**
- **password cisco**
- **login local**
- **transport input ssh**
- **line vty 5 15**
- **password cisco**
- **login local**
- **transport input ssh**

7 ENDEREÇANDO PORTAS DO ROTEADOR

Também endereçamos as portas que fazem ligação entre os roteadores , para isso vamos utilizamos 3 redes, cada uma com 6 IPs válidos.

REDE ENTRE ROTEADORES	ENDEREÇO DA REDE	PRIMEIRO VÁLIDO	ÚLTIMO VÁLIDO	MÁSCARA DA REDE
Rede Roteador 1 – Roteador 4	200.200.10.0	200.200.10.1	200.200.10.7	255.255.255.248
Rede Roteador 4 – Roteador 3	200.200.20.0	200.200.20.1	200.200.20.7	255.255.255.248
Rede Roteador 3 – Roteador 2	200.200.30.0	200.200.30.1	200.200.30.7	255.255.255.248

Começamos configurando a porta **Serial 0/0/0** do **Roteador 1**, essa porta fara parte da rede de ligação com o **Roteador 4**.

Estando no modo de administrador, digitamos o comando **configure terminal**, em seguida o comando **Serial 0/0/0**, assim abrindo a interface de configuração da porta.

Após isso, digitamos o comando **ip address 200.200.10.1 255.255.255.248**. depois usamos o comando **no shutdown** para ligar a porta.

Fizemos a mesma configuração com a porta **Serial 0/0/0** do **roteador 4** alterando o IP para **200.200.10.2**. Usamos os comandos:

- **ip address 200.200.10.1 255.255.255.248.**
- **no shutdown**

Ainda no **roteador 4** configuramos a porta **Serial 0/1/0**, essa porta e á que faz a conexão com o **roteador 3**.

Estando no modo de administrador, digitando o comando **configure terminal**, em seguida o comando **Serial 0/1/0**, assim abrindo a interface de configuração da porta.

Após isso, digitamos o comando **ip address 200.200.30.2 255.255.255.248**. Depois digitamos o comando **no shutdown** para ligar a porta.

Fizemos a mesma configuração com a porta **Serial 0/1/0** do **roteador 3** alterando o IP para **200.200.30.1**. Usamos os comandos:

- **ip address 200.200.30.1 255.255.255.248.**
- **no shutdown**

Ainda no **roteador 3** configuramos a porta **Serial 0/0/1**, essa porta e a que faz a conexão com o **roteador 2**.

Estando no modo de administrador, digitando o comando **configure terminal**, em seguida o comando **Serial 0/0/1**, assim abrindo a interface de configuração da porta.

Após isso, digitamos o comando **ip address 200.200.20.2 255.255.255.248**. Depois digitamos o comando **no shutdown** para ligar a porta.

Fizemos a mesma configuração com a porta **Serial 0/0/1** do **roteador 1** alterando o IP para **200.200.20.1**. Usamos os comandos:

- **ip address 200.200.20.1 255.255.255.248.**
- **no shutdown**

8 CONFIGURANDO IP DOS COMPUTADORES

Após as configurações, adicionamos o endereço IP nos computadores.

Cada computador terá o seguinte:

Computador da rede local -- **Roteador 1:**

- **IP - 192.168.10.5**
- **Máscara - 255.255.255.0**
- **Gateway - 192.168.10.1**
- **DNS 8.8.8.8 (DNS da Google):**

Computador da rede local -- **Roteador 2:**

- **IP - 192.168.20.5**
- **Máscara - 255.255.255.0**
- **Gateway - 192.168.20.1**
- **DNS 8.8.8.8 (DNS da Google):**

Computador da rede local -- **Roteador 3:**

- **IP - 192.168.30.5**
- **Máscara - 255.255.255.0**
- **Gateway - 192.168.30.1**
- **DNS 8.8.8.8 (DNS da Google):**

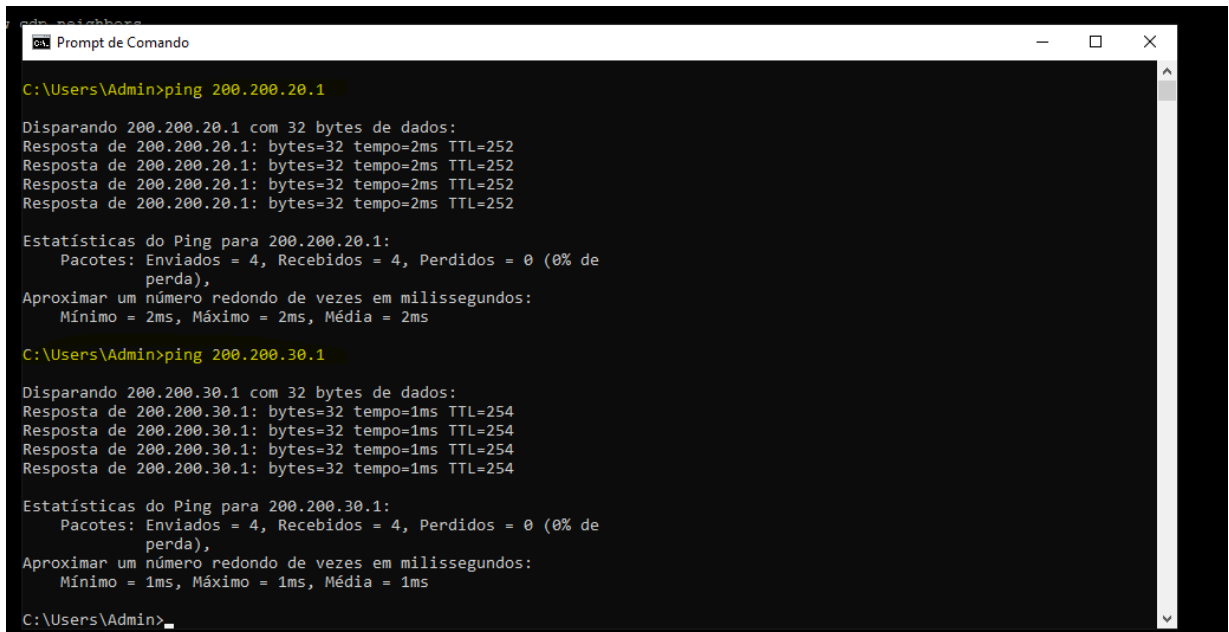
Computador da rede local -- **Roteador 4:**

- **IP - 192.168.40.5**
- **Máscara - 255.255.255.0**
- **Gateway - 192.168.40.1**
- **DNS 8.8.8.8 (DNS da Google):**

9 TESTE DE CONECTIVIDADE

Para concluir, fizemos um teste de conectividade entre os computadores. Usando as teclas **Windows + R**, depois digitando **CMD**, abrimos Prompt de comando o Windows, após isso digiramos o comando **ping <endereço IP>**, para verificar a conexão com o IP específico.

Roteador 1:



```

C:\Users\Admin>ping 200.200.20.1

Disparando 200.200.20.1 com 32 bytes de dados:
Resposta de 200.200.20.1: bytes=32 tempo=2ms TTL=252
Resposta de 200.200.20.1: bytes=32 tempo=2ms TTL=252
Resposta de 200.200.20.1: bytes=32 tempo=2ms TTL=252
Resposta de 200.200.20.1: bytes=32 tempo=2ms TTL=252

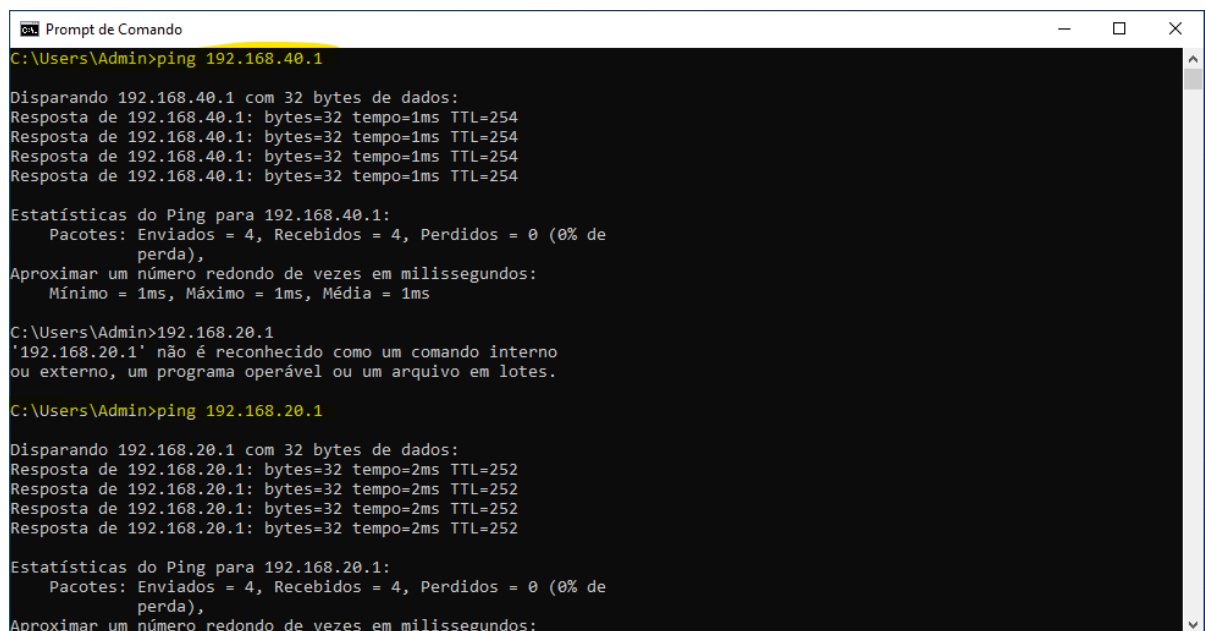
Estatísticas do Ping para 200.200.20.1:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
    perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 2ms, Máximo = 2ms, Média = 2ms

C:\Users\Admin>ping 200.200.30.1

Disparando 200.200.30.1 com 32 bytes de dados:
Resposta de 200.200.30.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=254
Resposta de 200.200.30.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=254
Resposta de 200.200.30.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=254
Resposta de 200.200.30.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=254

Estatísticas do Ping para 200.200.30.1:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
    perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Média = 1ms

C:\Users\Admin>
```



```

C:\Users\Admin>ping 192.168.40.1

Disparando 192.168.40.1 com 32 bytes de dados:
Resposta de 192.168.40.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=254
Resposta de 192.168.40.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=254
Resposta de 192.168.40.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=254
Resposta de 192.168.40.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=254

Estatísticas do Ping para 192.168.40.1:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
    perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Média = 1ms

C:\Users\Admin>192.168.20.1
'192.168.20.1' não é reconhecido como um comando interno
ou externo, um programa operável ou um arquivo em lotes.

C:\Users\Admin>ping 192.168.20.1

Disparando 192.168.20.1 com 32 bytes de dados:
Resposta de 192.168.20.1: bytes=32 tempo=2ms TTL=252
Resposta de 192.168.20.1: bytes=32 tempo=2ms TTL=252
Resposta de 192.168.20.1: bytes=32 tempo=2ms TTL=252
Resposta de 192.168.20.1: bytes=32 tempo=2ms TTL=252

Estatísticas do Ping para 192.168.20.1:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
    perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
```

Computador 1:

```

C:\Users\Admin>ping 200.200.20.1

Disparando 200.200.20.1 com 32 bytes de dados:
Resposta de 200.200.20.1: bytes=32 tempo=2ms TTL=252
Resposta de 200.200.20.1: bytes=32 tempo=2ms TTL=252
Resposta de 200.200.20.1: bytes=32 tempo=2ms TTL=252
Resposta de 200.200.20.1: bytes=32 tempo=2ms TTL=252

Estatísticas do Ping para 200.200.20.1:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
    perda),
    Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 2ms, Máximo = 2ms, Média = 2ms

C:\Users\Admin>ping 200.200.30.1

Disparando 200.200.30.1 com 32 bytes de dados:
Resposta de 200.200.30.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=254
Resposta de 200.200.30.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=254
Resposta de 200.200.30.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=254
Resposta de 200.200.30.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=254

Estatísticas do Ping para 200.200.30.1:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
    perda),
    Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Média = 1ms

C:\Users\Admin>

```

Computador 2:

```

C:\Users\Admin>ping 200.200.20.1

Disparando 200.200.20.1 com 32 bytes de dados:
Resposta de 200.200.20.1: bytes=32 tempo=2ms TTL=252
Resposta de 200.200.20.1: bytes=32 tempo=2ms TTL=252
Resposta de 200.200.20.1: bytes=32 tempo=2ms TTL=252
Resposta de 200.200.20.1: bytes=32 tempo=2ms TTL=252

Estatísticas do Ping para 200.200.20.1:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
    perda),
    Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 2ms, Máximo = 2ms, Média = 2ms

C:\Users\Admin>ping 200.200.30.1

Disparando 200.200.30.1 com 32 bytes de dados:
Resposta de 200.200.30.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=254
Resposta de 200.200.30.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=254
Resposta de 200.200.30.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=254
Resposta de 200.200.30.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=254

Estatísticas do Ping para 200.200.30.1:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
    perda),
    Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Média = 1ms

C:\Users\Admin>

```

10 CONCLUSÃO

Em conclusão, a configuração da rede para os quatro locais, representa um passo fundamental na busca por uma comunicação eficiente e segura. Ao implementar um roteador capaz de conectar-se a quatro pontos estratégicos, estamos assegurando a conectividade essencial para o funcionamento harmonioso das operações da empresa em diferentes localizações geográficas.

É importante destacar que a configuração da rede não é um processo estático, mas sim uma jornada contínua de monitoramento e ajustes para atender às demandas em constante evolução. Portanto, recomenda-se que uma equipe de TI dedicada acompanhe de perto o desempenho da rede, aplicando atualizações de segurança e otimizações conforme necessário.